

RELATÓRIO TÉCNICO — INSURMINDS PROJETO FINAL

Apólis — Plataforma Inteligente para Análise e Comparação de Apólices D&O

Equipe: JL

Nome	E-mail	Telefone
Leonardo Pereira	ligueproleo@gmail.com	+55 11 98479-6122
João Cardoso	jpscardoso@ufpa.br	+55 91 98273-6292

GitHub: github.com/jpscard/InsurMinds/tree/main/Projeto_Final

Aplicação online: insurminds.onrender.com (landing page) · insurminds.onrender.com/app (plataforma)

Resumo. O Apólis recebe apólices de seguro D&O (Responsabilidade Civil de Administradores e Diretores) em PDF digital, PDF digitalizado ou imagem, lê o conteúdo com OCR quando necessário, usa IA generativa para estruturar coberturas, limites, franquias, exclusões e vigência, e permite **comparar** duas ou mais apólices lado a lado e **consultar** a carteira em linguagem natural. A consulta usa um **RAG por raciocínio sobre o índice hierárquico de cada documento** (abordagem PageIndex), orquestrado como um grafo **LangGraph**, e cita a seção e a página de onde veio cada informação.

1. Framework e stack tecnológica

Componente	Tecnologia	Papel na solução
API e servidor web	FastAPI + Uvicorn	Endpoints REST e entrega da interface; documentação automática em /docs.
Orquestração da consulta	LangGraph	Grafo com estado: roteador, navegador do índice, leitor, avaliador e respondedor, com arestas condicionais e ciclo de nova navegação.
IA generativa	Anthropic (Claude), OpenAI (GPT), Google (Gemini)	Provedor e modelo escolhidos pelo usuário; a lista de modelos vem da API do próprio provedor. Modo offline por regras para testes.
Leitura de documentos	pdfplumber, pypdfium2, Tesseract OCR (português)	Texto nativo quando existe; OCR página a página nas páginas digitalizadas e em imagens.
Modelo de dados	Pydantic v2	Esquema canônico ApoliceD0, contrato entre os agentes e validação da saída da IA.
Armazenamento	SQLite	Dados relacionais (apólices, coberturas, exclusões), JSON completo, texto por página e índice de cada documento.

Interface	HTML, CSS e JavaScript sem framework e sem build	Landing page e plataforma com tema claro/escuro, responsivas, no mesmo design system do Desafio 5.
Exportação	reportlab, pandas + openpyxl	Relatório de comparação em PDF (com a marca Apólis, métricas, análise e detalhamento), planilha Excel e Markdown.
Deploy	Docker + Render	Imagem com Tesseract e português; deploy automático a cada push no main.
Testes	pytest + TestClient	47 testes automatizados, sem chave de API (LLM simulado e modo offline).

2. Arquitetura da solução

Apólis — arquitetura em camadas

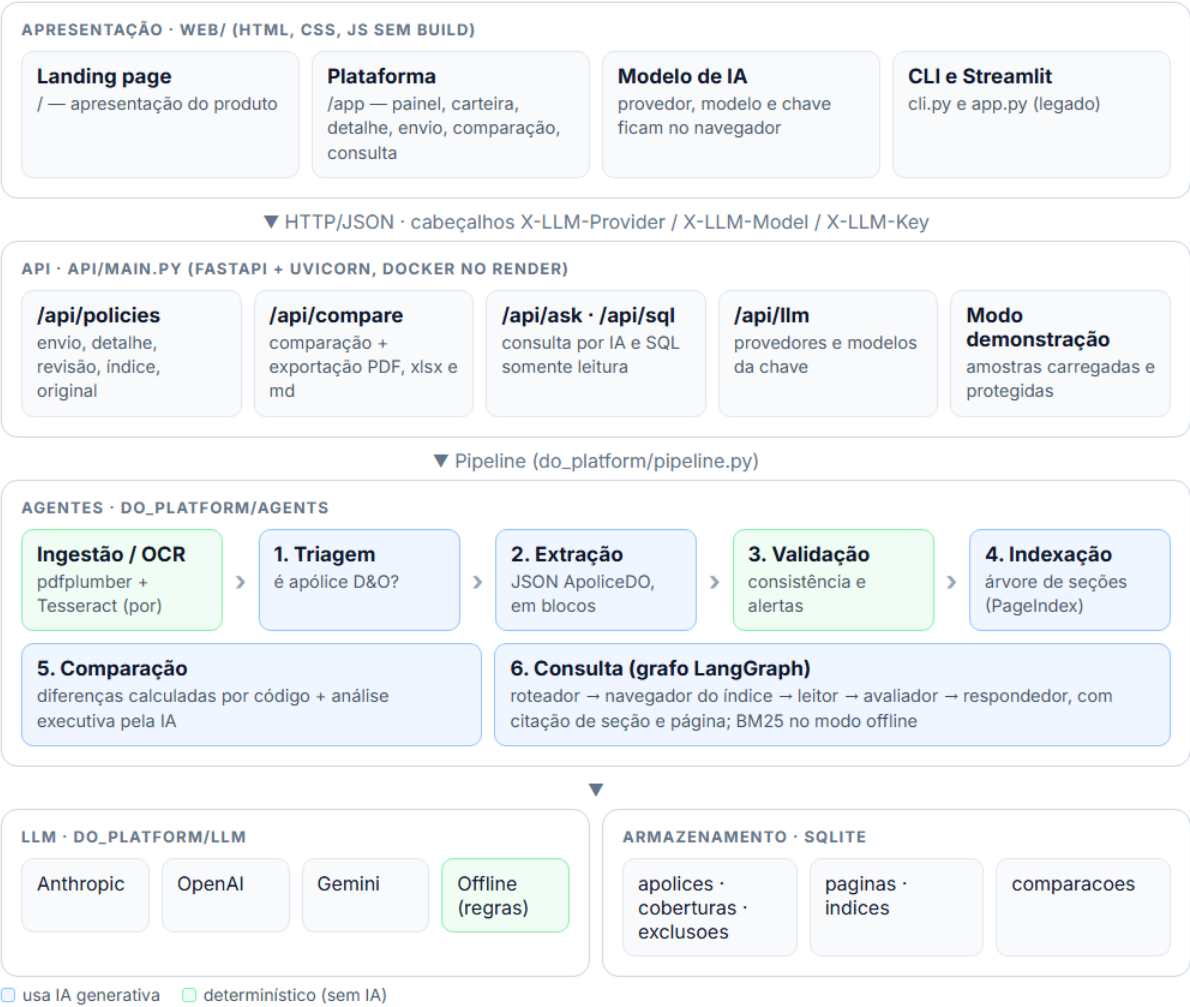


Figura: Arquitetura em camadas do Apólis

- **Apresentação (web/):** landing page em / e plataforma em /app. O provedor, o modelo e a chave de API ficam no navegador e seguem em cabeçalhos a cada requisição; o servidor nunca grava a chave.
- **API (api/main.py):** expõe envio, detalhe, revisão, índice e documento original das apólices; comparação e exportação; consulta por IA e SQL somente leitura; e a lista de modelos de cada provedor.
- **Pipeline (do_platform/pipeline.py):** orquestra os agentes. Interface web, API e linha de comando usam só o pipeline, nunca os agentes diretamente.
- **Agentes (do_platform/agents):** seis agentes especializados, cada um com uma responsabilidade e um prompt (seção 3).
- **Camada de LLM (do_platform/llm):** interface única para Anthropic, OpenAI, Gemini e modo offline, com novas tentativas, backoff e leitura tolerante de JSON.
- **Armazenamento (SQLite):** modelo híbrido, com colunas relacionais para consultas SQL diretas e o JSON completo de cada apólice, além do texto original por página e da árvore de seções usada pela consulta.

3. Descrição dos agentes desenvolvidos

Agente 1 — Triagem

Lê o início do documento e classifica: é uma apólice D&O? É apólice, condições gerais, proposta ou cotação? Evita processar documentos errados e sinaliza ao usuário quando o arquivo não parece ser do tipo esperado.

Agente 2 — Extração

Núcleo da solução. Lê a linguagem jurídica heterogênea das apólices e produz o JSON no esquema ApoIiceDO: identificação, vigência, Limite Máximo de Garantia, prêmio, base de cobertura, retroatividade, prazo complementar, territorialidade, custos de defesa, coberturas (classificadas em Lado A, B e C), exclusões, franquias e segurados. Cada cobertura guarda o trecho de origem. Documentos longos são extraídos em blocos de páginas e consolidados (estratégia map-reduce).

Agente 3 — Validação

Revisor determinístico: normaliza datas e valores e aponta inconsistências, como sublimite maior que o LMG, vigência invertida ou campos ausentes. Não corrige em silêncio: gera alertas que aparecem na tela da apólice.

Agente 4 — Indexação

Monta o **sumário em árvore** de cada documento (abordagem PageIndex). A estrutura vem do próprio layout, sem IA: títulos em maiúsculas (EXCLUSÕES, CLÁUSULAS PARTICULARES) viram seções e cláusulas numeradas (1., 5.2, 5.2.1) viram subseções, com as páginas de cada uma. A IA só escreve um resumo curto das seções principais, numa única chamada por documento.

Agente 5 — Comparação

As diferenças objetivas (valores, presença ou ausência de coberturas e exclusões, franquias, custo relativo prêmio/LMG) são **calculadas por código**, o que as torna exatas e reproduzíveis. Coberturas com nomes diferentes em cada seguradora são alinhadas por similaridade. Só depois a IA interpreta os fatos já

calculados e redige a análise executiva, as diferenças-chave por impacto, os pontos de atenção e a recomendação.

Agente 6 — Consulta

Responde perguntas em linguagem natural navegando o índice das apólices, como descrito na seção 4.

4. Consulta: RAG por raciocínio sobre o índice (PageIndex + LangGraph)

Apólices são contratos longos e estruturados, em que a resposta depende de achar a cláusula certa e ler o contexto dela (exceções, remissões a outras cláusulas). Em vez de dividir o texto em pedaços soltos e buscar por similaridade, a consulta segue a abordagem **PageIndex**: cada documento vira uma árvore de seções com resumos, e a IA **lê o sumário e decide o que abrir**, como um especialista folheando a apólice. A orquestração é um grafo **LangGraph**, no mesmo padrão de supervisor com arestas condicionais usado no projeto SeguraBot da equipe.

Consulta: RAG por raciocínio sobre o índice (PageIndex) em LangGraph

Cada nó registra o que fez; o "caminho da consulta" aparece junto da resposta na interface.



Azul: usa IA · Verde: determinístico. O navegador recebe só o sumário (títulos, páginas e resumos), nunca o documento inteiro.

Figura: Grafo da consulta em LangGraph

Nó	O que faz
roteador	Decide se os dados já extraídos bastam ("qual tem o maior LMG?") ou se é preciso ler o documento ("a exclusão X tem exceções?").
navegador	Recebe o sumário de cada apólice (id, título, páginas e resumo, sem o texto) e escolhe até 6 seções, com o motivo. Ids inexistentes ou repetidos são descartados.
leitor	Traz o texto das seções escolhidas, incluindo as subseções.
avaliador	Verifica se o que foi lido basta; se não, informa o que falta e o grafo navega de novo (no máximo 2 rodadas).

busca_lexical	Busca por palavras-chave (BM25) nas seções: caminho do modo offline e reserva quando a navegação falha.
respondedor	Responde apenas com os dados estruturados e as seções lidas, citando apólice, seção e página.

Decisões de projeto:

- **Multiprovedor:** os nós chamam a camada de LLM do projeto, e não os modelos do LangChain; por isso a consulta funciona com Claude, GPT ou Gemini. A biblioteca oficial do PageIndex não foi usada porque a versão open source só aceita OpenAI.
- **Transparência:** cada nó registra o que fez. A interface mostra esse "caminho da consulta" junto da resposta, e cada citação informa por que a seção foi aberta.
- **Resiliência:** se a IA devolver uma resposta inválida, o grafo segue por um caminho alternativo (busca por palavras) em vez de falhar.
- **Custo:** uma pergunta sobre cláusulas usa até 5 chamadas à IA (roteador, navegador, avaliador, segunda navegação e resposta); perguntas respondidas pelos dados estruturados usam 2.

5. Fluxo de funcionamento da aplicação

1. **Acesso:** o usuário abre a landing page e entra na plataforma. Em **Modelo de IA**, escolhe o provedor, cola a chave e seleciona o modelo na lista trazida da API do provedor (ou usa o modo offline).
2. **Envio:** arrasta os PDFs ou imagens em **Enviar documentos**. Cada arquivo entra numa fila e as etapas aparecem **ao vivo**, à medida que terminam (leitura, triagem, extração, validação, gravação e indexação).
3. **Processamento:** leitura (com OCR quando preciso), triagem, extração, validação, armazenamento e indexação. Um arquivo já processado é reconhecido pelo hash e não é processado de novo, a menos que o usuário peça.
4. **Carteira e detalhe:** a carteira lista as apólices com vigência, LMG, prêmio e custo relativo. O detalhe mostra os dados extraídos, os alertas da validação, o índice, o texto de cada página, o documento original e a **revisão humana**, em que o usuário corrige o JSON extraído.
5. **Comparação:** o usuário escolhe duas ou mais apólices e recebe métricas lado a lado, análise executiva, pontos de atenção e o detalhamento de coberturas, exclusões e franquias, com exportação de um relatório completo em PDF, de uma planilha Excel e de Markdown.
6. **Consulta:** perguntas em linguagem natural com citação de seção e página, ou consultas SQL somente leitura sobre a carteira. Enquanto a IA trabalha, a tela mostra os nós do grafo concluídos e o que está em andamento ("Leitor: abrindo as seções escolhidas...").

No modo offline, o painel, a comparação e a consulta explicam o que o modo faz e oferecem ativar a IA; a comparação por regras classifica as diferenças pelo impacto e mostra as seis mais importantes primeiro.

6. Demonstrações realizadas

As demonstrações abaixo foram executadas no **modo offline** (extração por regras, sem chamar IA), para serem reproduzíveis por qualquer avaliador sem chave de API. Foram usados sete documentos **fictícios** (seguradoras, tomadores e valores inventados): três apólices curtas do mesmo tomador, com condições propositalmente diferentes, para a comparação; duas apólices completas de 10 páginas, com condições

particulares, gerais e especiais e cláusulas numeradas com subitens e exceções; e dois documentos que exercitam casos difíceis: uma apólice longa digitalizada e um documento de condições gerais, que não é uma apólice. Dois deles são PDFs só com imagem, para exercitar o OCR.

Demonstração 1 — Processamento dos sete documentos

Documento	Tipo	Leitura	Coberturas	Exclusões	Seções no índice	Tempo total
Aurora · 1010.0045871	Apólice, PDF digital	2 páginas, texto nativo	9	5	23	0,24 s
Boreal · 7702.2026.00913	Apólice, PDF digital	2 páginas, texto nativo	6	8	22	0,12 s
Cruzeiro Austral · 3300.558120	Apólice, PDF digitalizado	2 páginas via OCR	7	4	19	3,94 s
Equinócio · 4400.771205	Apólice completa, PDF digital	10 páginas, texto nativo	10	10	163	0,48 s
Meridiana · ME-2026-000517	Apólice completa, PDF digital	10 páginas, texto nativo	11	12	177	0,57 s
Pampa · PS-88.2026.1142	Apólice, PDF digitalizado	6 páginas via OCR	5	7	101	15,80 s
Condições gerais Equinócio	Condições gerais, PDF digital	11 páginas, texto nativo	—	11	174	0,74 s

A triagem reconheceu as seis apólices e identificou corretamente o documento de condições gerais como um documento que não é apólice. Nas apólices completas, as exceções das exclusões ("5.6.1 Exceção: não se aplica a ações derivativas de acionistas minoritários...") ficam ligadas à exclusão correspondente, e exclusões repetidas entre as condições particulares e gerais são unificadas. O OCR em português reconheceu as apólices digitalizadas com os acentos corretos na maior parte do texto; ainda aparecem erros pontuais típicos de digitalização (por exemplo, "Investigagdes" no lugar de "Investigações"), que a revisão humana permite corrigir.

Demonstração 2 — Índice hierárquico de uma apólice

O índice da Boreal tem 22 seções: 8 de primeiro nível (Dados da apólice, Quadro de coberturas, Franquias, Segurados, Exclusões, Cláusulas particulares, Disposições finais e o cabeçalho) e as subseções numeradas. A seção **EXCLUSÕES** (páginas 1 e 2) reúne 8 itens, entre eles "6. Segurado contra Segurado" e "8. Oferta pública de valores mobiliários". Linhas no formato "rótulo: valor", como "CNPJ: 00.000.001/0001-91", não são confundidas com títulos. Nos documentos longos, a árvore acompanha a numeração das cláusulas em três níveis: na Meridiana, por exemplo, **CLÁUSULA 5 – RISCOS EXCLUÍDOS → 5.6 Segurado contra Segurado → 5.6.1 Exceção**, e cada cobertura contratada tem o seu capítulo de condições especiais.

Demonstração 3 — Comparação das três apólices

Métrica	Aurora	Boreal	Cruzeiro Austral
Limite Máximo de Garantia	R\$ 20 mi	R\$ 15 mi	R\$ 25 mi
Prêmio total	R\$ 148,5 mil	R\$ 96,3 mil	R\$ 201 mil
Prêmio / LMG	0,743%	0,642%	0,804%
Coberturas	9	6	7
Exclusões	5	8	4

Foram identificadas **28 diferenças objetivas**. Entre os destaques: a cobertura de **Lado C** (mercado de capitais) não está prevista na Boreal; custos emergenciais e gerenciamento de crise só existem na Aurora; a exclusão "**Segurado contra Segurado**" aparece apenas na Boreal, que é mais restritiva nesse ponto; e a Cruzeiro Austral é a única com cobertura para investigações de órgãos reguladores.

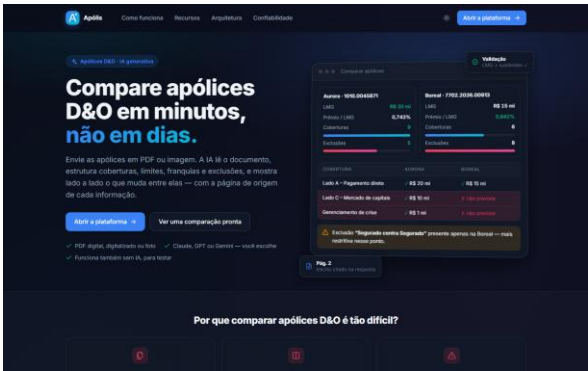
Demonstração 4 — Consulta com citação da seção

Pergunta: "*Existe exclusão de Segurado contra Segurado?*". No modo offline, o grafo segue pela busca por palavras nas seções do índice e traz em primeiro lugar a cláusula certa: **Boreal · 6. Segurado contra Segurado · página 2**. Com um provedor de IA configurado, o mesmo grafo segue pelo roteador e pelo navegador do índice, abre a seção EXCLUSÕES de cada apólice e redige a resposta citando seção e página, mostrando o caminho percorrido.

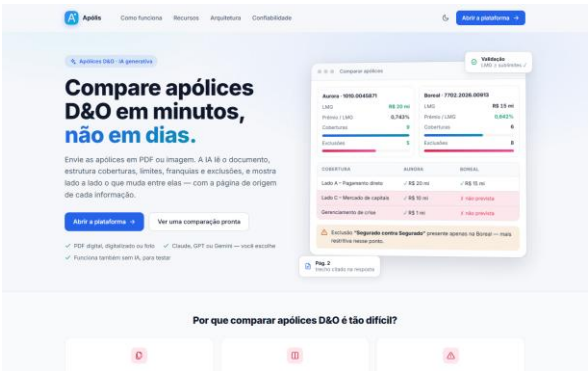
Demonstração 5 — Ambiente público de demonstração

No site publicado, o servidor processa os sete documentos de exemplo ao iniciar, em segundo plano, para responder imediatamente mesmo quando "acorda" (o disco do plano gratuito é apagado a cada reinício). As amostras são **protegidas**: a tentativa de excluir ou editar uma delas retorna erro 403 com uma mensagem explicativa. Os envios são limitados a 20 MB por arquivo, e o servidor não tem nenhuma chave de API configurada: cada visitante usa o modo offline ou a própria chave.

7. Demonstração visual das telas



Landing page, tema escuro



Landing page, tema claro

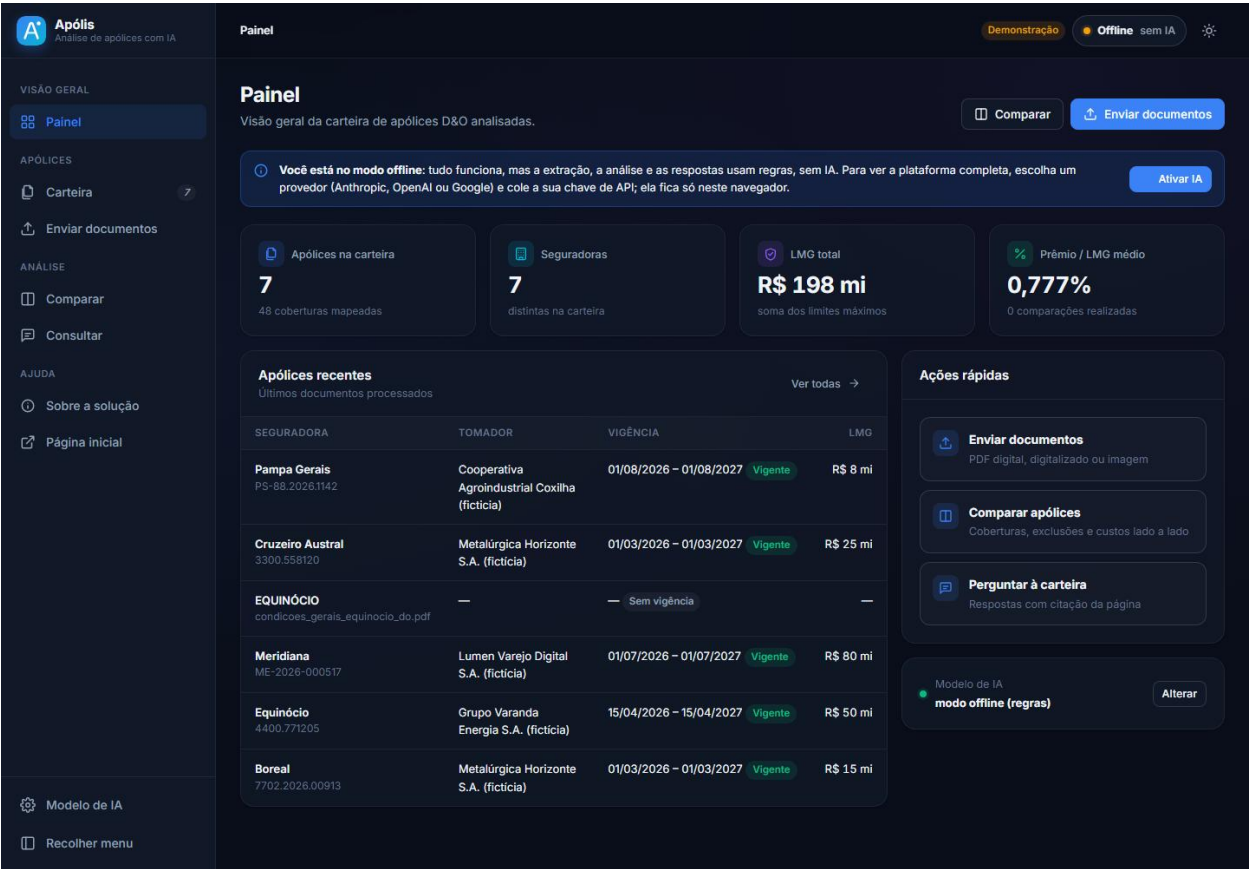


Figura: Painel com os indicadores da carteira

Apólis

Análise de apólices com IA

Visão Geral

Painel

Apólices

Carteira7

Enviar documentos

Análise

Comparar

Consultar

Ajuda

Sobre a solução

Página inicial

Modelo de IA

Recolher menu

Carteira

DemonstraçãoOffline sem IA

Carteira de apólices

7 apólices armazenadas. Clique em uma linha para ver os detalhes.

Comparar selecionadasEnviar documentos

Buscar por seguradora, número, tomador ou arquivo

TodasVigentesVencidas

SEGURADORA	TOMADOR	VIGÊNCIA	LMG	PRÊMIO	PRÊMIO/LMG	COB. / EXCL.	PROCESSADO
Pampa Gerais PS-88.2026.1142	Cooperativa Agroindustrial Coxilha (fictícia)	01/08/2026 – 01/08/2027 Vigente	R\$ 8 mi	R\$ 58,4 mil	0,730%	5 / 7	26/09/2026, 01:05 offline (heurístico)
Cruzeiro Austral 3300.558120	Metalúrgica Horizonte S.A. (fictícia)	01/03/2026 – 01/03/2027 Vigente	R\$ 25 mi	R\$ 201 mil	0,804%	7 / 4	26/09/2026, 01:04 offline (heurístico)
EQUINÓCIO condicoes_gerais_equinocio_do.pdf	—	— Sem vigência	—	—	—	0 / 11	26/09/2026, 01:04 offline (heurístico)
Meridiana ME-2026-000517	Lumen Varejo Digital S.A. (fictícia)	01/07/2026 – 01/07/2027 Vigente	R\$ 80 mi	R\$ 736 mil	0,920%	11 / 12	26/09/2026, 01:04 offline (heurístico)
Equinócio 4400.771205	Grupo Varanda Energia S.A. (fictícia)	15/04/2026 – 15/04/2027 Vigente	R\$ 50 mi	R\$ 412,8 mil	0,826%	10 / 10	26/09/2026, 01:04 offline (heurístico)
Boreal 7702.2026.00913	Metalúrgica Horizonte S.A. (fictícia)	01/03/2026 – 01/03/2027 Vigente	R\$ 15 mi	R\$ 96,3 mil	0,642%	6 / 8	26/09/2026, 01:04 offline (heurístico)
Aurora 1010.0045871	Metalúrgica Horizonte S.A. (fictícia)	01/03/2026 – 01/03/2027 Vigente	R\$ 20 mi	R\$ 148,5 mil	0,743%	9 / 5	26/09/2026, 01:04 offline (heurístico)

Figura: Carteira de apólices com busca, filtro de vigência e seleção para comparar

Apólis

Análise de apólices com IA

Visão Geral

Painel

Apólices

Carteira7

Enviar documentos

Análise

Comparar

Consultar

Ajuda

Sobre a solução

Página inicial

Carteira > Boreal

DemonstraçãoOffline sem IA

Vigente

RC D&O – Responsabilidade Civil de Administradores

Boreal Companhia de Seguros (FICTÍCIA)

Apólice 7702.2026.00913 · Metalúrgica Horizonte S.A. (fictícia) · 01/03/2026 – 01/03/2027

Documento originalComparar

Limite Máximo de Garantia

R\$ 15 mi

R\$ 15.000.000,00 (agregado, por reclamação e no período)

Prêmio total

R\$ 96,3 mil

Prêmio / LMG

0,642%

custo relativo da cobertura

Coberturas · Exclussões

6 · 8

2 franquias

Visão geral

Coberturas6

Exclussões8

Franquias2

Índice

Texto extraído

Revisão

Seguradora	Boreal Companhia de Seguros (FICTÍCIA)	Base de cobertura	À base de reclamações (claims made)	
Nº da apólice	7702.2026.00913	Retroatividade	01/03/2022	
Processo SUSEP	15414.000002/2026-22 (fictício)	Prazo complementar	12 meses, sem prêmio adicional	
Tomador	Metalúrgica Horizonte S.A. (fictícia)	Territorialidade	Brasil	
CNPJ	00.000.001/0001-91	Custos de defesa	Dentro do LMG, reembolso após aprovação prévia da Seguradora	
Corretor	Prisma Corretora de Seguros Ltda. (fictícia)			
Vigência	01/03/2026 – 01/03/2027			
Segurados - Diretores e membros do Conselho de Administração, eleitos ou nomeados - Membros do Conselho Fiscal		Cláusulas relevantes 1. Cláusula de alocação: custos de defesa alocados proporcionalmente em reclamações mistas. 2. Consentimento prévio: acordos e custos de defesa dependem de anuência escrita da Seguradora.		
Observações Extraído em modo offline (regras heurísticas, sem LLM).				

Arquivo apolice_boreal_da.pdf · processado em 26/09/2026, 01:04 · extraído por offline (heurístico) · triagem: apolice

Figura: Detalhe da apólice: indicadores, visão geral, segurados e cláusulas

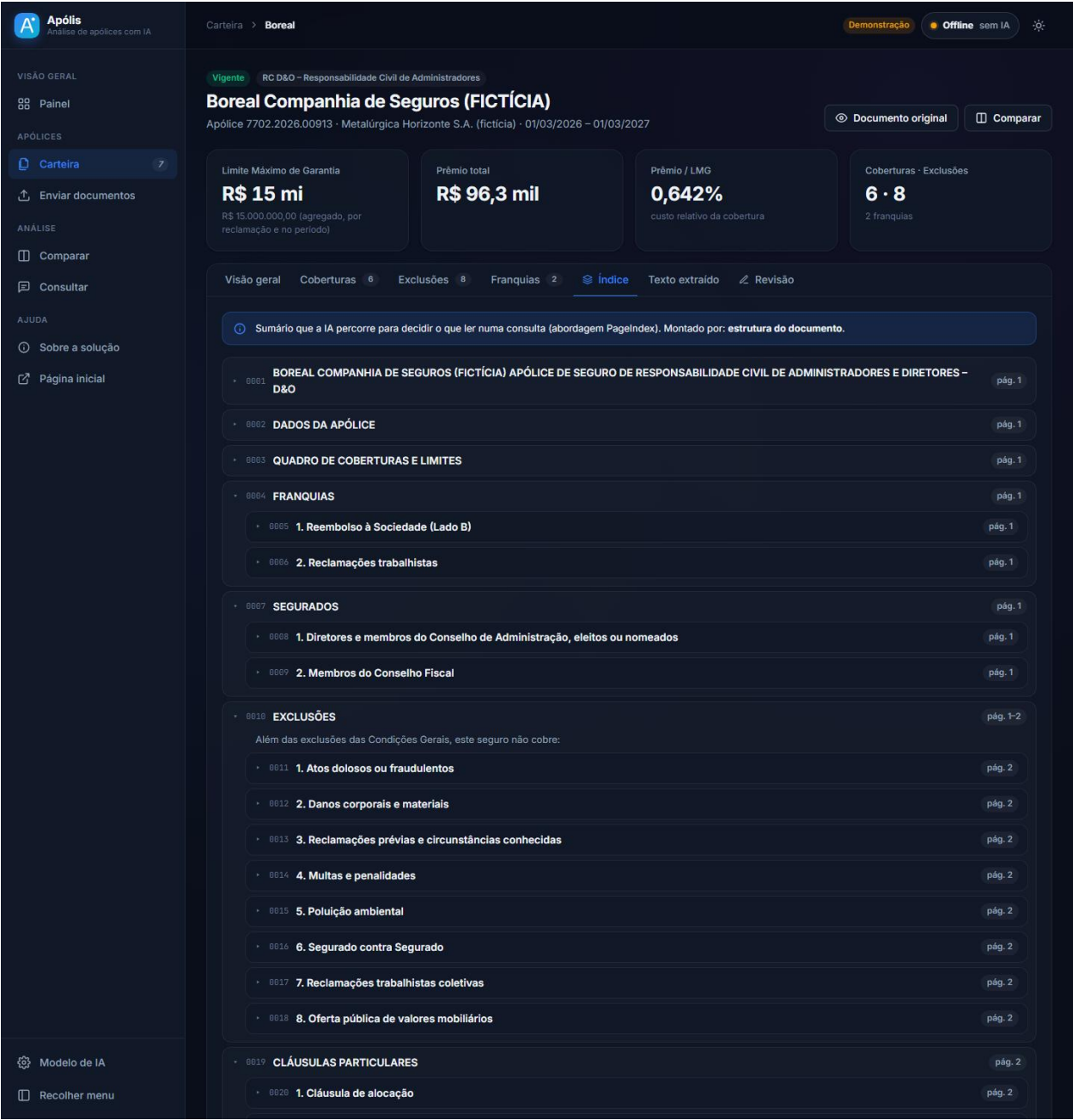


Figura: Aba Índice: sumário em árvore que a IA percorre na consulta

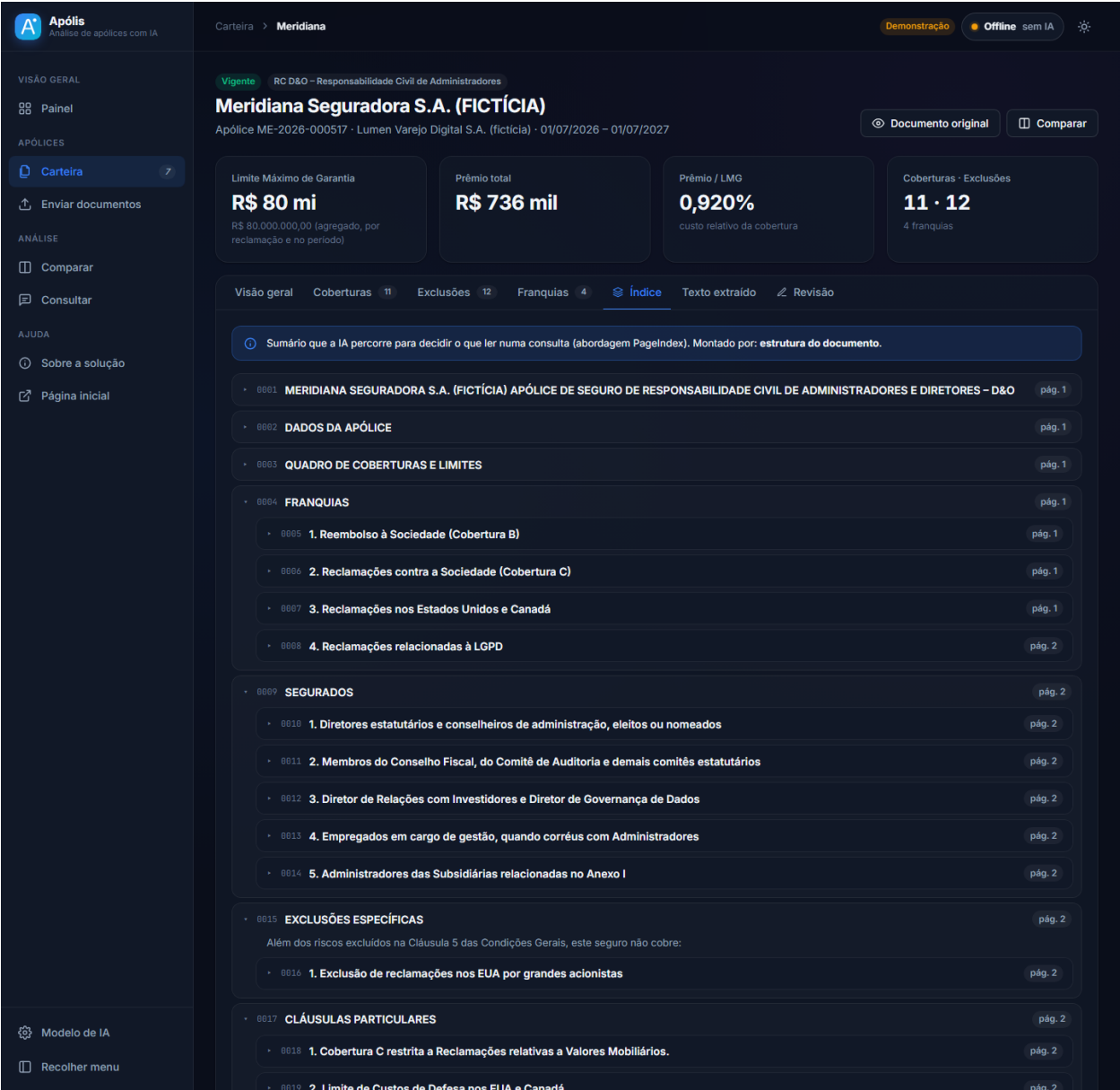


Figura: Índice de uma apólice completa de 10 páginas (Meridiana): 177 seções, com cláusulas, subitens e exceções

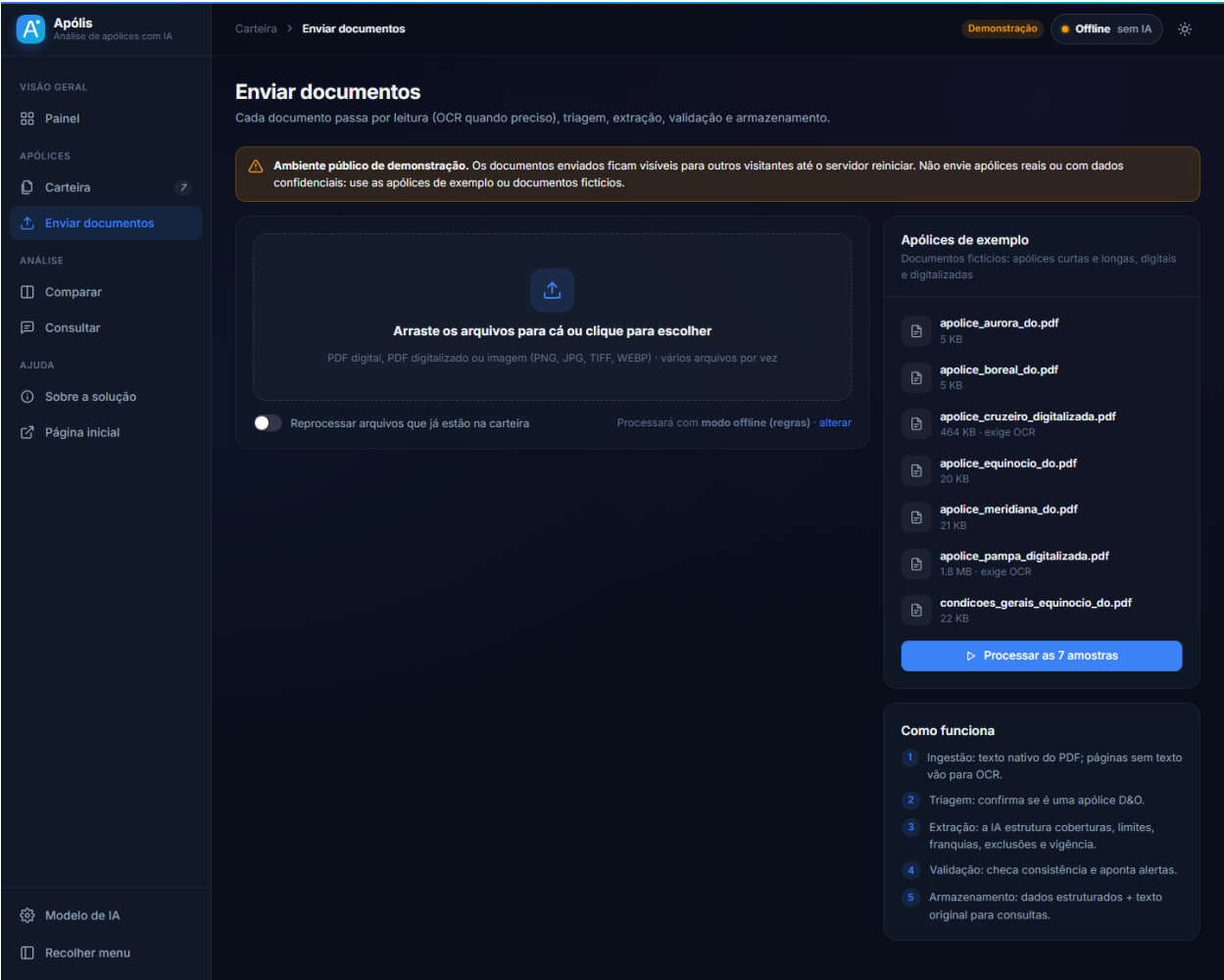
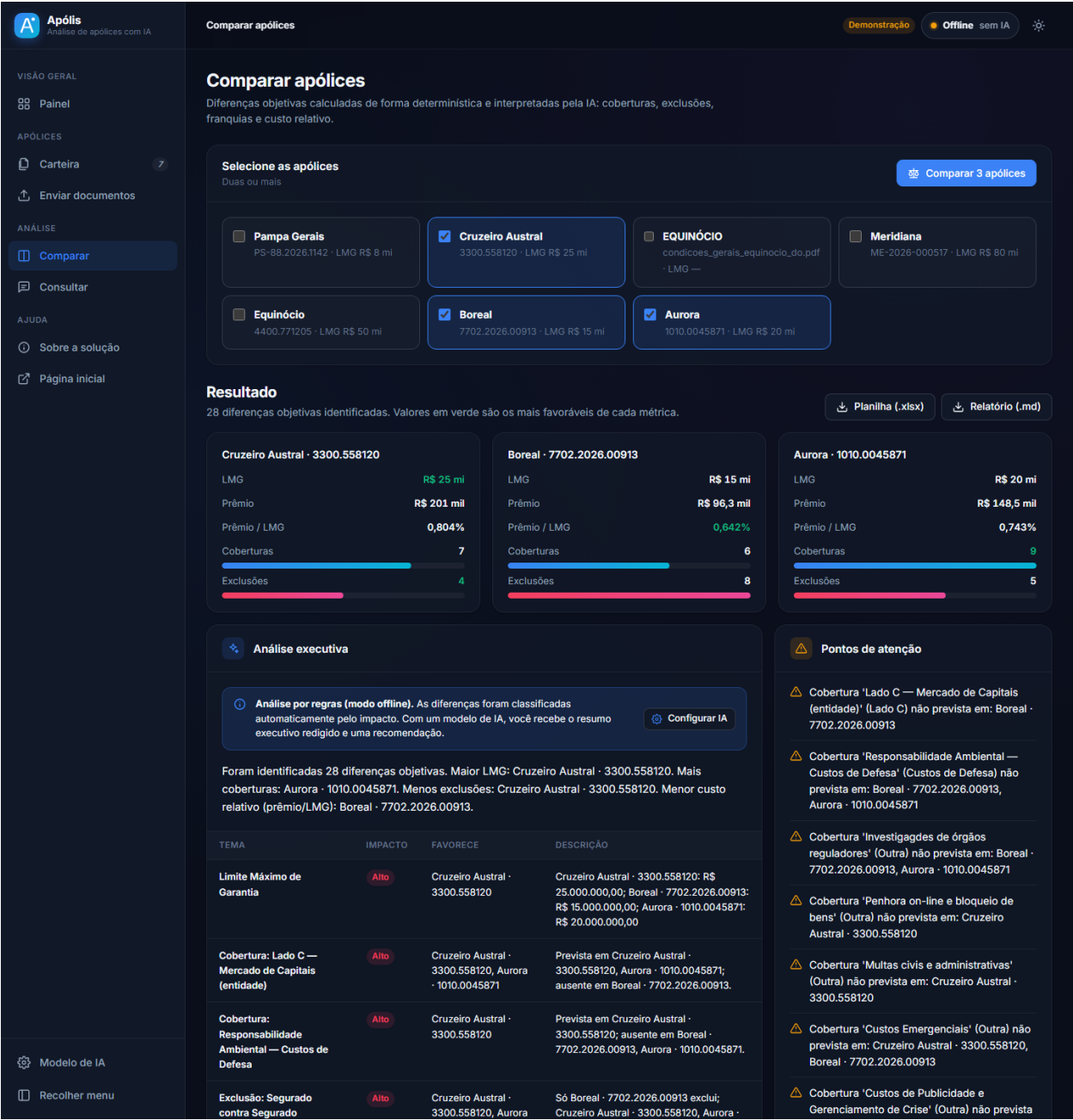


Figura: Envio de documentos com fila de processamento e apólices de exemplo





Apólis

Análise e comparação de apólices D&O com IA

Relatório de comparação

3 apólices · 26/09/2026 às 01:40

Seguro de Responsabilidade Civil de Administradores e Diretores (D&O)

3	28	6	R\$ 25,0 mi
apólices comparadas	diferenças objetivas	diferenças de alto impacto	maior LMG: Cruzeiro Austral

01 Apólices comparadas

Rótulo	Seguradora	Nº da apólice	Tomador	Vigência
Aurora · 1010.0045871	Aurora Seguros S.A. (FICTÍCIA)	1010.0045871	Metalúrgica Horizonte S.A. (fictícia)	01/03/2026 a 01/03/2027
Boreal · 7702.2026.00913	Boreal Companhia de Seguros (FICTÍCIA)	7702.2026.00913	Metalúrgica Horizonte S.A. (fictícia)	01/03/2026 a 01/03/2027
Cruzeiro Austral · 3300.558120	Cruzeiro Austral Seguros S.A. (FICTÍCIA)	3300.558120	Metalúrgica Horizonte S.A. (fictícia)	01/03/2026 a 01/03/2027

02 Métricas lado a lado

Métrica	Aurora · 1010.0045871	Boreal · 7702.2026.00913	Cruzeiro Austral · 3300.558120
Limite Máximo de Garantia	R\$ 20,0 mi	R\$ 15,0 mi	R\$ 25,0 mi
Prêmio total	R\$ 148,5 mil	R\$ 96,3 mil	R\$ 201,0 mil
Prêmio / LMG	0,743%	0,642%	0,804%
Coberturas	9	6	7
Exclusões	5	8	4

Em verde, o valor mais favorável: maior limite e número de coberturas; menor prêmio, custo relativo e número de exclusões.

03 Análise executiva

Análise por regras (modo offline). As diferenças foram classificadas automaticamente pelo impacto. Com um modelo de IA configurado no Apólis, o relatório traz o resumo executivo redigido e uma recomendação.

Foram identificadas 28 diferenças objetivas. Maior LMG: Cruzeiro Austral · 3300.558120. Mais coberturas: Aurora · 1010.0045871. Menos exclusões: Cruzeiro Austral · 3300.558120. Menor custo relativo (prêmio/LMG): Boreal · 7702.2026.00913.

04 Pontos de atenção

- ! Cobertura 'Lado C – Mercado de Capitais (entidade)' (Lado C) não prevista em: Boreal · 7702.2026.00913
- ! Cobertura 'Custos Emergenciais' (Outra) não prevista em: Boreal · 7702.2026.00913, Cruzeiro Austral · 3300.558120
- ! Cobertura 'Penhora on-line e bloqueio de bens' (Outra) não prevista em: Cruzeiro Austral · 3300.558120
- ! Cobertura 'Multas civis e administrativas' (Outra) não prevista em: Cruzeiro Austral · 3300.558120
- ! Cobertura 'Custos de Publicidade e Gerenciamento de Crise' (Outra) não prevista em: Boreal · 7702.2026.00913, Cruzeiro Austral · 3300.558120

Figura: Primeira página do relatório de comparação exportado em PDF, com a marca Apólis

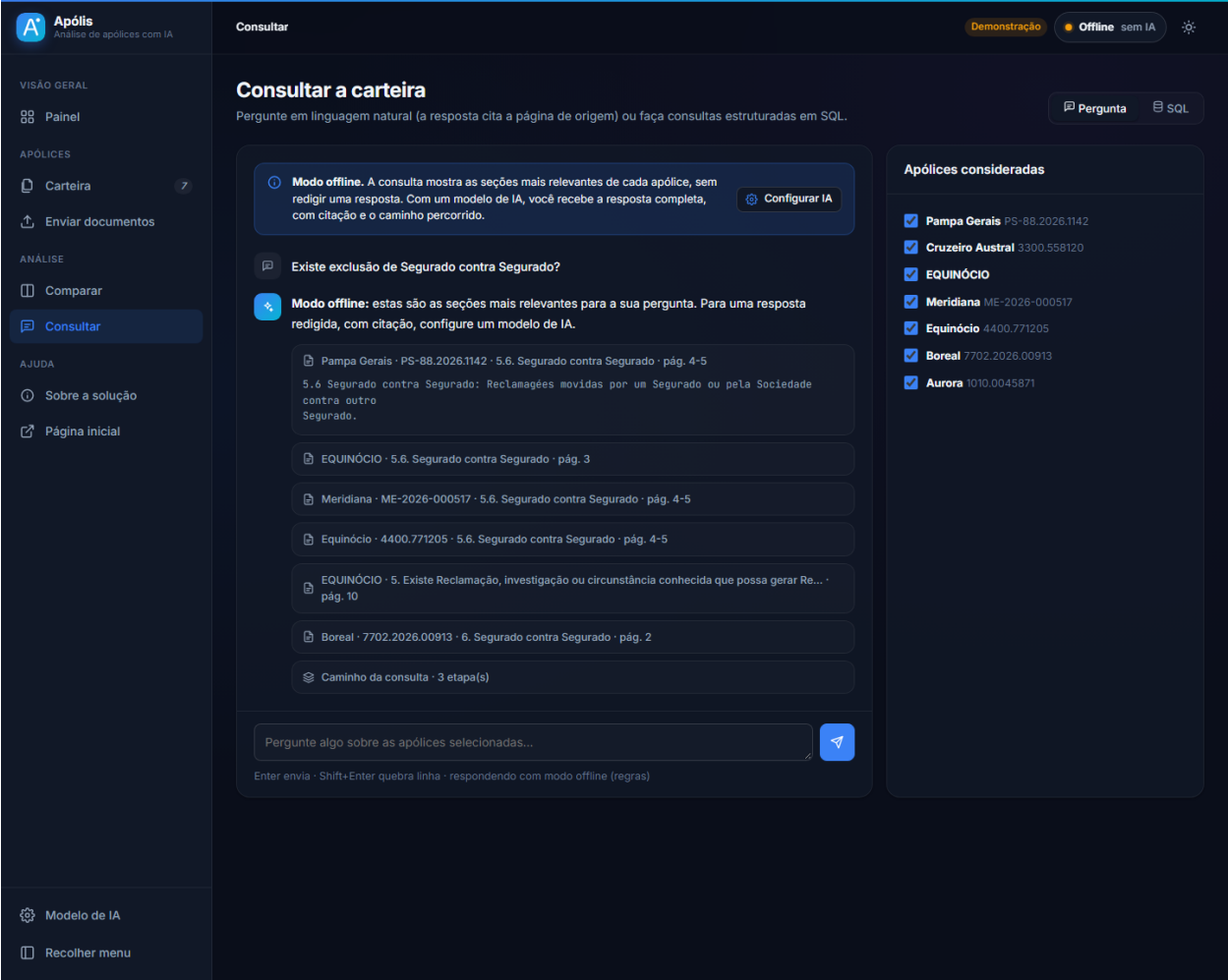


Figura: Consulta com citação de apólice, seção e página

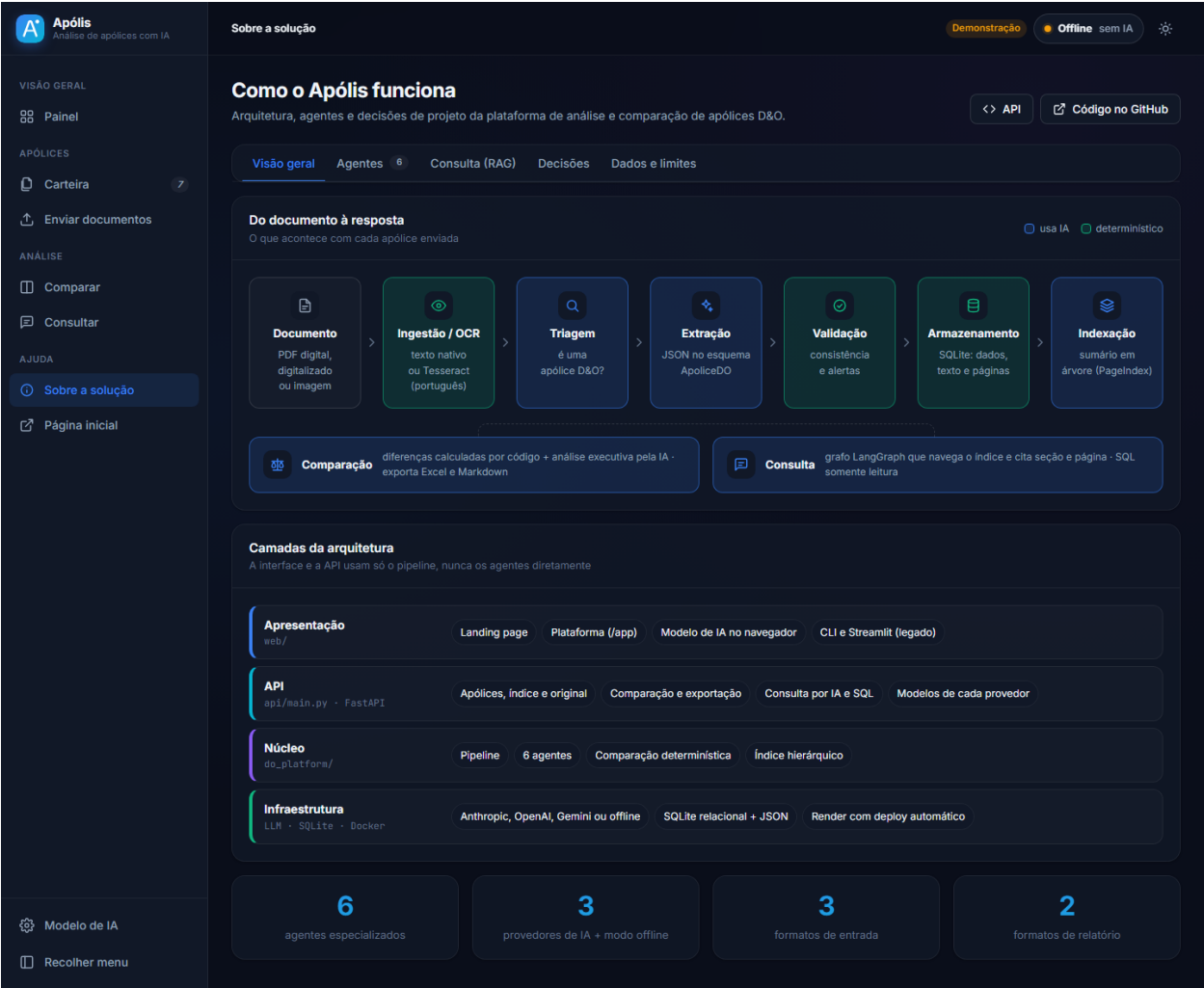


Figura: Página Sobre a solução: fluxo de processamento e camadas da arquitetura

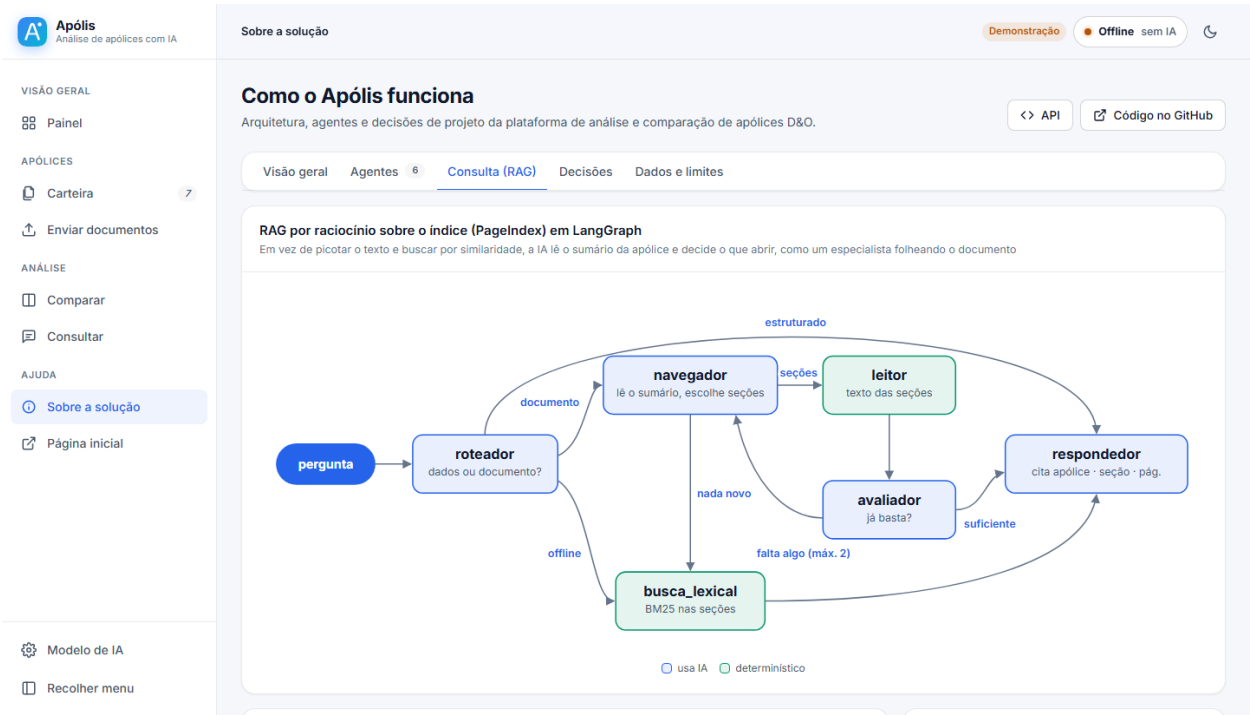


Figura: Página Sobre a solução, aba Consulta: o grafo LangGraph desenhado no tema claro

Apólis API 1.0.0 OAS 3.1

/openapi.json

Ingestão, extração, comparação e consulta de apólices D&O.

default

GET	/api/llm/providers	Providers	▼
GET	/api/llm/models	Models	▼
GET	/api/policies	List Policies	▼
POST	/api/policies	Upload Policy	▼
POST	/api/policies/stream	Upload Policy Stream	▼
GET	/api/policies/{aid}	Get Policy	▼
PUT	/api/policies/{aid}	Update Policy	▼
DELETE	/api/policies/{aid}	Delete Policy	▼
GET	/api/policies/{aid}/pages	Policy Pages	▼
GET	/api/policies/{aid}/index	Policy Index	▼
GET	/api/policies/{aid}/file	Policy File	▼
GET	/api/samples	Samples	▼
POST	/api/samples/{name}	Process Sample	▼
POST	/api/samples/{name}/stream	Process Sample Stream	▼
POST	/api/compare	Compare	▼

Figura: Documentação interativa da API (FastAPI)

8. Qualidade e testes

A suíte tem **47 testes automatizados** que rodam sem chave de API, usando o modo offline e um LLM simulado com respostas roteirizadas:

- **Ingestão e OCR:** PDF digital, PDF digitalizado e imagem; formatos inválidos.
- **Extração e validação:** extração em blocos e consolidação, correção de JSON fora do esquema, detecção de inconsistências.
- **Documentos longos:** extração das apólices completas (exclusões com exceções, sem duplicatas), triagem das condições gerais e índice com níveis contínuos.
- **Índice:** detecção de seções e subseções, numeração hierárquica, rótulos que não são títulos, índice por página quando não há estrutura, resumos pela IA e queda para resumos automáticos se a IA falhar.
- **Grafo de consulta:** navegação com segunda rodada, descarte de seções inexistentes ou repetidas, rota direta pelos dados estruturados, queda para busca por palavras quando a IA devolve JSON inválido, modo offline.
- **API:** envio, detalhe, revisão humana, exclusão, comparação e exportação, progresso ao vivo (streaming), consulta, SQL somente leitura, proteção das amostras no modo demonstração, limite de tamanho e tentativa de acessar arquivos fora da pasta de amostras.

- **Segurança:** cabeçalhos de segurança e política de conteúdo (CSP), consulta SQL sem fim interrompida, limite de páginas por documento.

9. Deploy e operação

- **Plataforma:** Render, serviço Docker com *Root Directory* Projeto_Final. A imagem instala o Tesseract com português e serve a API e a interface.
- **Atualização:** deploy automático a cada push no main que altere a pasta do projeto (cerca de 3 a 4 minutos, sem tirar a versão anterior do ar durante o build).
- **Modo demonstração:** amostras carregadas na inicialização e protegidas, limite de envio e selo "Demonstração" na interface.
- **Limites do plano gratuito:** o servidor hiberna após 15 minutos sem uso (o primeiro acesso seguinte leva cerca de 50 segundos) e os documentos enviados são apagados a cada reinício.

10. Segurança e privacidade

- **Chave de API:** fica apenas na aba do navegador, segue ao provedor em cada requisição e nunca é gravada no servidor.
- **Injeção de código na interface:** todo dado vindo dos documentos é escapado antes de ir para a tela, e uma política de conteúdo (CSP) só permite executar os scripts do próprio sistema. Uma falha desse tipo foi encontrada na revisão de segurança (datas e moeda extraídas eram exibidas sem escape) e corrigida, com a correção verificada no navegador.
- **Consultas SQL:** banco aberto em modo somente leitura, apenas um SELECT por vez, interrupção após 3 segundos e no máximo 5.000 linhas.
- **Documentos enviados:** limite de tamanho (20 MB) e de páginas (60 no ambiente público), e limite de resolução na renderização para OCR, para que um arquivo malicioso não esgote o servidor.
- **Ambiente público:** as amostras não podem ser alteradas nem excluídas, e a tela de envio avisa que os documentos enviados ficam visíveis para outros visitantes. Não há login nem separação por usuário (ver seção 11).
- Os documentos de exemplo são fictícios; nenhum dado real de segurado é usado.

11. Limitações e próximos passos

- **Condições gerais separadas:** muitas exclusões ficam nas Condições Gerais; se só a apólice for enviada, a comparação de exclusões fica incompleta.
- **Índice depende do layout:** documentos sem títulos nem cláusulas numeradas viram uma seção por página, e a navegação perde precisão.
- **Alinhamento de coberturas por similaridade de palavras:** nomes muito diferentes para o mesmo conceito podem não ser pareados.
- **OCR:** depende da qualidade da digitalização; tabelas complexas podem perder a estrutura.
- **Sem login:** no ambiente público todos os visitantes compartilham a mesma carteira; não há limite de requisições por visitante.
- **Avaliação quantitativa:** o próximo passo é montar um gabarito das apólices de exemplo e medir a taxa de acerto por campo com cada provedor de IA.

- **Evolução:** memória de conversa no grafo de consulta (perguntas de acompanhamento), embeddings para o alinhamento de cláusulas, autenticação com carteira por usuário e fila de processamento para lotes grandes.

12. Referências

- VectifyAI. PageIndex: vectorless, reasoning-based RAG. <https://github.com/VectifyAI/PageIndex>
- LangChain. LangGraph. <https://github.com/langchain-ai/langgraph>
- SUSEP. Circular SUSEP nº 637, de 27 de julho de 2021 — seguros do grupo Responsabilidades, incluindo RC D&O.
- Tesseract OCR. <https://github.com/tesseract-ocr/tesseract>